

문제 해결 과정 요약

데이터마이닝 기말 프로젝트 개발·UAT 중 발생한 이슈와 대응을 정리한 문서입니다.

1. 데이터 통합 (ETL)

문제	원인	해결
가용성(A)와 대여소 마스터(B) 조인률 저하	대여소 번호 형식 불일치 (00101 vs 101)	숫자만 추출 후 앞자리 0 제거하는 norm_station_no() 정규화
미매칭 행 처리	폐쇄·신규 대여소 등	Inner join, A-only 행은 ETL에서 제외 (매칭률 ~87%)
대용량 CSV 메모리 부족	월별 가용성 수백만 행	chunksize 청크 단위 읽기 + 월 3개 (2401/2404/2407) 샘플링

2. 공간 군집화

문제	원인	해결
개별 대여소 단위 예측 시 노이즈	인접 대여소 가용성이 유사	DBSCAN (haversine, eps 200m)으로 구역 (cluster_id) 생성
출발지가 구역 중심과 멀 때	200m 구역 밖 주소 입력	200m 초과 시 경고 메시지 출력, 가장 가까운 구역으로 매핑

3. 머신러닝 모델

문제	원인	해결
Linear Regression $R^2 \approx 0$	비선형·교호작용(시간×구역) 미반영	Random Forest + GridSearch 도입
모델 간 예측값 차이 큼 (예: 9.3대 vs 0.7대)	선형 모델 한계	대여 가능 판정은 RF Tuned 기준 (FEASIBILITY_MODEL)
학습·테스트 누수	무작위 분할	월별 마지막 7일 hold-out 시계열 분할

최종 성능 (RF Tuned): MAE **5.02**, R^2 **0.475**

4. Kakao API 연동

문제	증상	해결
IP 미등록	401 ip mismatched	콘솔에 PC IP 등록 또는 IP 제한 해제
Local API 미활성	403	카카오맵(로컬) 제품 활성화, REST 키 사용
주소 오타	지오코딩 결과 없음	사용자 입력 검증, 오타 시 Demo로 대체하지 않음 (명확한 오류 메시지)
API 불가 환경	제출·데모 시 키/IP 없음	Demo fallback: haversine 직선거리 + 고정 속도(도보 4.5km/h)
Mobility 키 없음	길찾기 API 미호출	Demo 소요시간으로 자동 전환

5. 예측 흐름·Notebook

문제	해결
초기 OD(출발·도착) 흐름이 주제와 불일치	출발 주소 + 할당 시간(분) 입력으로 재설계 (<code>predict_origin_rental</code>)
가용 대수 부족 시각	대여 시각을 1시간씩 최대 6회 앞당겨 재예측
Notebook Section 6 셀 유실	<code>generate_notebook.py</code> 로 셀 구조 복구·재생성
<code>has_rest_api_key</code> ImportError	모듈 reload 및 Notebook setup 셀에서 키 존재 여부 판별
Windows 한글 깨짐	파일 읽기·쓰기 <code>encoding='utf-8'</code> 통일, <code>config.py</code> 데모 주소 재저장

6. 코드 구조

- 파이프라인 로직을 **src/ 모듈**로 분리 (`config` , `etl` , `clustering` , `stations` , `ml_models` , `predict` , `kakao_map`)
- 실행 진입점은 `scripts/run_pipeline.py` , `scripts/train_models.py` 두 개로 단순화
- 미사용 레거시(`recommend_departure` , `write_*.py` 등) 제거

7. 교훈 (레포트 결론용)

- 공공데이터 조인은 키 정규화가 성능보다 먼저다.
- 군집화로 공간 단위를 맞추면 가용성 예측이 현실에 가까워진다.
- 선형회귀는 베이스라인으로 두고, 실제 판정은 **RF Tuned**처럼 검증된 모델을 쓴다.
- 외부 API는 실패를 전제로 Demo fallback을 설계해야 제출·발표가 안정적이다.
- 재현성은 `run_pipeline` → `train_models` → Notebook 순서와 `data/processed/` 산출물로 확보한다.

관련 문서

문서	내용
docs/data-join-report.md	조인 통계
docs/clustering-report.md	DBSCAN 결과
docs/kakao-api-report.md	API 엔드포인트·fallback
docs/uat-experience.md	UAT 시나리오·체크리스트
docs/uat-results.md	수치 결과 로그